

# **Programación Avanzada: AY02 (EDD)**

**Josefa Buch, Bastián Pérez, Carlos Martel, André Angulo, Juan Olivares**

# ¿Qué es una **estructura de datos (EDD)**?

- En resumen, es una cosa que **guarda datos**
- Existen diferentes EDD's
- Cada EDD tiene **diferentes propósitos**
- Cuál utilizar depende de:
  - **Tipo de datos** que guardamos
  - **Cómo accedemos** a ellos
  - Si necesitamos poder **añadir/eliminar** datos
  - Veremos más criterios más adelante!

**Pero a mí qué me importa, yo soy un experto  
con las listas ¿Por qué quiero más?**

# Las listas son, en varios casos, **¡ineficientes!**

- Para muchos programas, les será muy útil poder **manejar los datos de diferentes maneras**
- Ejemplo: Recrear un diccionario del inglés al español

# Intentémoslo con una lista

- Creamos dos listas: la primera contiene las palabras en español, la segunda las palabras en inglés.
- Ejemplo
  - [“Estructuras”, “Datos”, “Geniales”]
  - [“Structures”, “Data”, “Great”]
- Si quisiéramos la traducción de “Geniales”, tendríamos que recorrer la primera lista hasta encontrar esta palabra. Luego deberíamos tener la traducción de esta en el mismo índice de la otra lista

# ¿Qué problemas puede tener?

- Añadir palabras sería complicado ¿por qué?
- Si una palabra tiene dos significados sería complicado encontrarlas todas y me podría tomar mucho tiempo.
- Según la RAE, el español tiene más de 93.000 palabras, cada una con diferentes significados que podrían cambiar la traducción

**¿Y qué hacemos si nuestras ya preciadas  
listas funcionan así de mal en ciertos casos?  
¡Probemos otras Estructuras de Datos!**

**Para cada problema que encontramos en una lista (u otras EDD) tenemos otra estructura que lo soluciona**

# Iterar/Iterable

- Iterar, por ahora, es **recorrer una EDD**
  - Ejemplo: Ir elemento a elemento de una lista con un for
- Iterable, es **algo en lo que puedo iterar**

# Secuencial

- Una EDD **secuencial** es aquella que tiene un orden que depende de como ingreso los datos a la EDD.
- En cambio en una EDD **NO secuencial**, si yo la recorro los elementos podrían salir en diferente orden cada vez.

# Secuencial

- Cuando yo recorro una EDD secuencial, **siempre** salen los elementos en el mismo orden
- Esto también permite que sean **indexadas**
- Ejemplo: Ingreso los siguientes datos en una EDD desconocida:  
4, 3, 6, 7
- Si fuera **secuencial** ¿en qué orden saldrían?
- ¿Y si fuera **NO secuencial**?

# Hash

- El Hash es un número que se le asigna a un elemento
- Depende de las características de lo que “hasheo”
- Imagínenlo como la **patente de su variable**
- ¿Se le podrá asignar un número de hash a algo que puede mutar?